

Python 实现 ISSA 融合反向学习与 Levy 飞行策略的改进麻雀优化算法优化支持
向量机分类模型(SVC 算法)项目实战

1. 项目背景

改进的麻雀搜索优化算法针对麻雀搜索算法(SSA)在求解目标函数最优解时，种群多样性不丰富，易陷于局部最优和多维函数求解精度差等问题，提出改进的麻雀搜索算法(ISSA)。首先，利用反向学习策略初始化种群，增加种群多样性；然后，对步长因子进行动态调整，提高算法的求解精度；最后，对侦查预警的麻雀位置更新公式引入 Levy 飞行,提高算法寻优能力和跳出局部极值的能力。

本项目通过 ISSA 改进的麻雀搜索算法优化支持向量机分类模型。

2. 数据获取

本次建模数据来源于网络(本项目撰写人整理而成)，数据项统计如下：

编号	变量名称	描述
1	x1	
2	x2	
3	x3	
4	x4	
5	x5	
6	x6	
7	x7	
8	x8	
9	x9	
10	y	因变量

数据详情如下(部分展示)：

x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	y
-1.75	-0.54	-0.25	0.26	0.12	1.08	-0.62	1.19	-0.17	0
-0.58	-1.16	0.85	0.42	-0.95	-0.88	2.09	0.11	-0.56	1
-0.17	1.1	0.36	0.06	-0.27	0.24	0.41	0.91	-0.28	1
-0.55	-0.12	-0.64	1.74	0.83	-1.02	-1.18	-0.32	0.93	0
-1.75	-0.86	0.67	0.17	-1.15	1.69	1.55	1.18	-1.37	1
0.82	-1.38	-0.44	-0.26	0.06	1.83	-0.77	-0.07	-0.41	0
0.07	-1.29	-0.7	-0.92	-0.73	-1.9	2.05	1.24	-0.12	1
0.33	2.28	-0.85	0.52	0.4	2.08	-1.49	-0.53	-0.2	0
0.7	0.52	0.5	0	0.32	1.03	-0.97	0.41	0	0

3. 数据预处理

3.1 用 Pandas 工具查看数据

使用 Pandas 工具的 head() 方法查看前五五行数据：

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	y
0	-1.75	-0.54	-0.25	0.26	0.12	1.08	-0.62	1.19	-0.17	0
1	-0.58	-1.16	0.85	0.42	-0.95	-0.88	2.09	0.11	-0.56	1
2	-0.17	1.10	0.36	0.06	-0.27	0.24	0.41	0.91	-0.28	1
3	-0.55	-0.12	-0.64	1.74	0.83	-1.02	-1.18	-0.32	0.93	0
4	-1.75	-0.86	0.67	0.17	-1.15	1.69	1.55	1.18	-1.37	1

关键代码：

```
# 用Pandas工具查看数据  
print(data.head())
```

3.2 数据缺失查看

使用 Pandas 工具的 info() 方法查看数据信息：

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype
---  -
 0    x1      1000 non-null    float64
 1    x2      1000 non-null    float64
 2    x3      1000 non-null    float64
 3    x4      1000 non-null    float64
 4    x5      1000 non-null    float64
 5    x6      1000 non-null    float64
 6    x7      1000 non-null    float64
 7    x8      1000 non-null    float64
 8    x9      1000 non-null    float64
 9     y      1000 non-null    int64
dtypes: float64(9), int64(1)
memory usage: 78.2 KB
None

```

从上图可以看到，总共有 10 个变量，数据中无缺失值，共 1000 条数据。
关键代码：

```

# 数据缺失值统计
print('*****')
print(data.info())

```

3.3 数据描述性统计

通过 Pandas 工具的 `describe()` 方法来查看数据的平均值、标准差、最小值、分位数、最大值。

	x1	x2	x3	...	x8	x9	y
count	1000.0000	1000.0000	1000.0000	...	1000.0000	1000.0000	1000.0000
mean	-0.0336	0.0093	-0.0187	...	-0.0526	0.0298	0.5000
std	0.9745	1.0185	1.0200	...	0.9948	0.8589	0.5003
min	-3.1800	-3.1700	-2.7000	...	-3.0100	-3.2800	0.0000
25%	-0.6600	-0.6425	-0.7300	...	-0.7400	-0.4600	0.0000
50%	-0.0450	0.0200	-0.0500	...	-0.0200	0.0500	0.5000
75%	0.6525	0.7000	0.6725	...	0.6200	0.5400	1.0000
max	2.9400	3.9300	3.5300	...	2.9400	2.8700	1.0000

[8 rows x 10 columns]

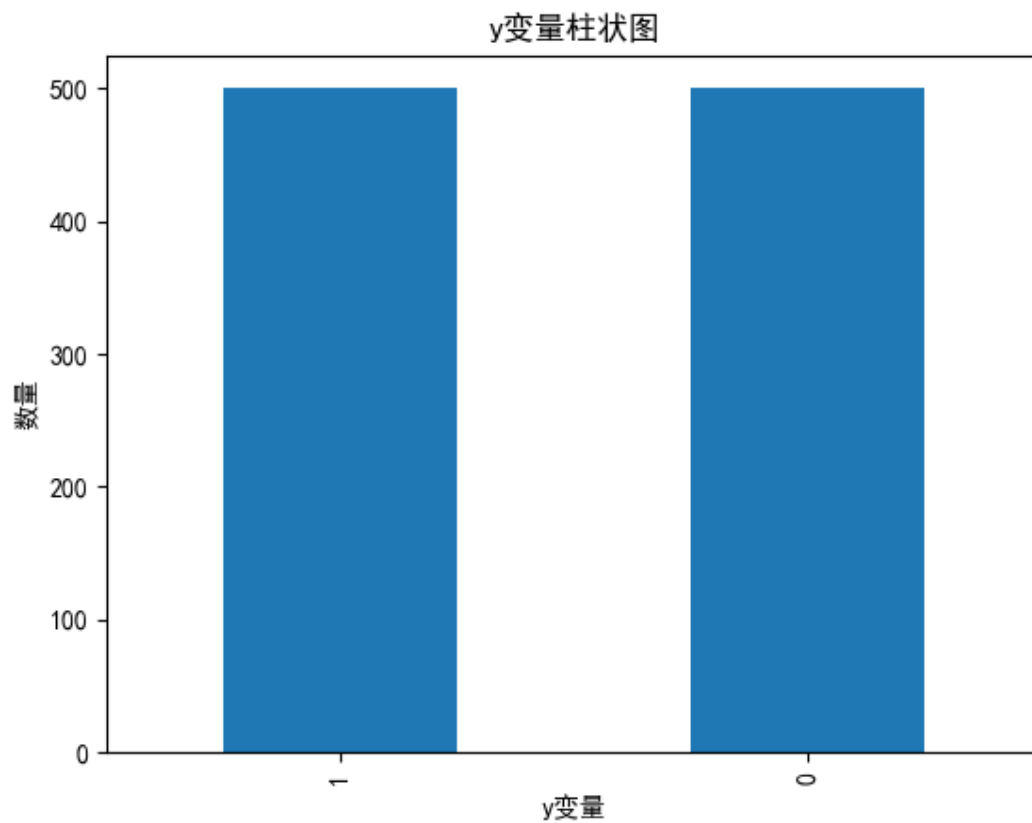
关键代码如下：

```
print('*****数据描述性统计分析*****')
print(data.describe().round(4)) # 保留4位小数点
```

4. 探索性数据分析

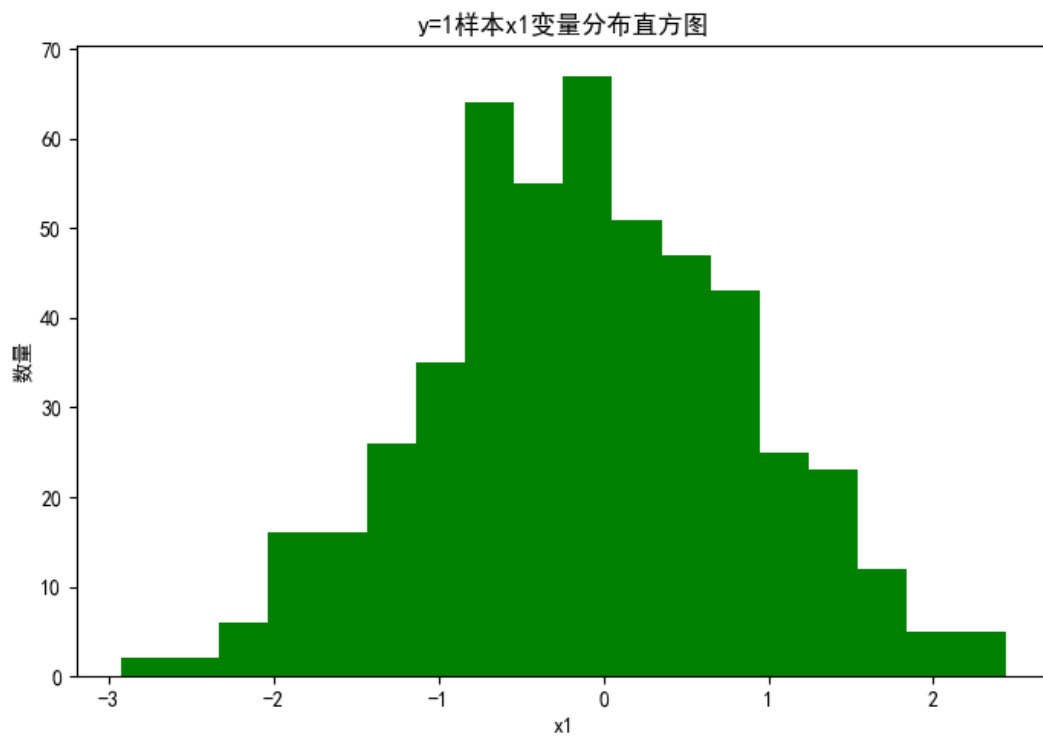
4.1 y 变量柱状图

用 Matplotlib 工具的 plot() 方法绘制柱状图：

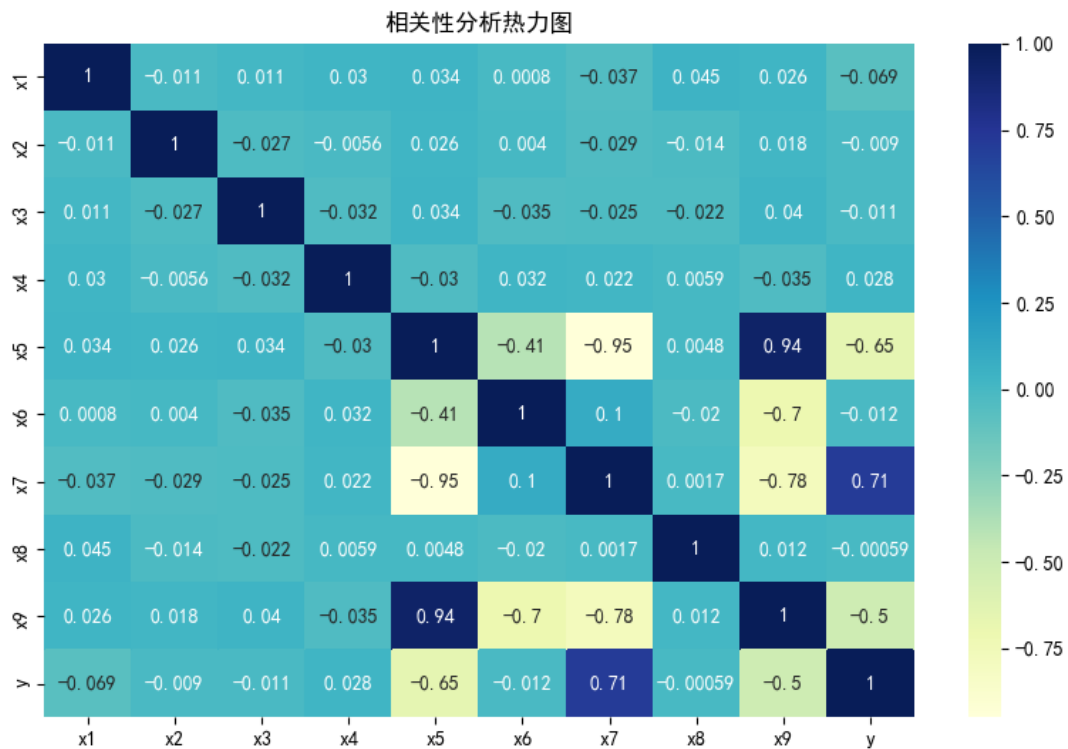


4.2 y=1 样本 x1 变量分布直方图

用 Matplotlib 工具的 `hist()` 方法绘制直方图：



4.3 相关性分析



从上图中可以看到，数值越大相关性越强，正值是正相关、负值是负相关。

5. 特征工程

5.1 建立特征数据和标签数据

关键代码如下：

```
# 构建特征和标签
X = data.drop(columns=['y']) # 构建特征
y = data['y'] # 构建标签
```

5.2 数据集拆分

通过 `train_test_split()` 方法按照 80%训练集、20%验证集进行划分，关键代码如下：

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

6. 构建 ISSA 改进的麻雀搜索算法优化支持向量机分类模型

主要使用 ISSA 改进的麻雀搜索算法优化 SVC 算法，用于目标分类。

6.1 支持向量机构建模型

模型名称	指标名称	指标值
测试集		
支持向量机分类模型(未使用改进的麻雀优化算法模型评估)	准确率	0.875
	查准率	0.9111
	查全率	0.8282
	F1 分值	0.8677

通过上表可以看到，未使用改进的麻雀优化算法模型的 F1 分值为 0.8677。

6.2 ISSA 改进的麻雀搜索算法寻找最优参数值

关键代码：

```
# 种群循环
for i in range(pop):
    X[i, :] = lb + (ub - lb) * np.random.rand(1, dim) # 位置
    fit[i, 0] = fun(X[i, :]) # 调用适应度函数计算适应度
pFit = fit
pX = X
fMin = np.min(fit[:, 0]) # 适应度最小值
bestI = np.argmin(fit[:, 0]) # 适应度最小值
bestX = X[bestI, :] # 最优位置
Convergence_curve = np.zeros((1, M)) # 收敛曲线
```

每次迭代的过程数据和最优值：

```
*****正在迭代第 1 次*****
*****正在迭代第 2 次*****
*****正在迭代第 3 次*****
*****正在迭代第 4 次*****
*****正在迭代第 5 次*****
*****正在迭代第 6 次*****
*****正在迭代第 7 次*****
*****正在迭代第 8 次*****
*****正在迭代第 9 次*****
*****正在迭代第 10 次*****
*****ISSA 准确率*****
ISSA 准确率:0.895
*****c和g的最优值*****
c: 0.1, g: 0.03125
```

6.3 最优参数构建模型

这里通过最优参数构建支持向量机分类模型。

模型名称	模型参数	参数值
支持向量机分类模型	gamma	0.03125
	C	0.1

7. 模型评估

7.1 评估指标及结果

评估指标主要包括准确率、查准率、查全率、F1 分值等等。

模型名称	指标名称	指标值
测试集		
支持向量机分类模型(使用改进的麻雀搜索算法优化)	准确率	0.88
	查准率	0.9310
	查全率	0.8181
	F1 分值	0.8709

从上表可以看出，F1 分值为 0.8709，比未使用的支持向量机模型的 F1 分为高一些，说明改进的麻雀搜索算法优化的模型效果较好。

关键代码如下：

```
print('*****使用ISSA改进的麻雀优化算法的模型评估*****')
print("ISSA-SVM 准确率: {0}".format(acc))
print("ISSA-SVM 查准率: {0}".format(p))
print("ISSA-SVM 查全率: {0}".format(r))
print("ISSA-SVM F1分值: {0}".format(f))
print('*****')
```


7.2 查看是否过拟合

训练集score: 0.8650

测试集score: 0.8800

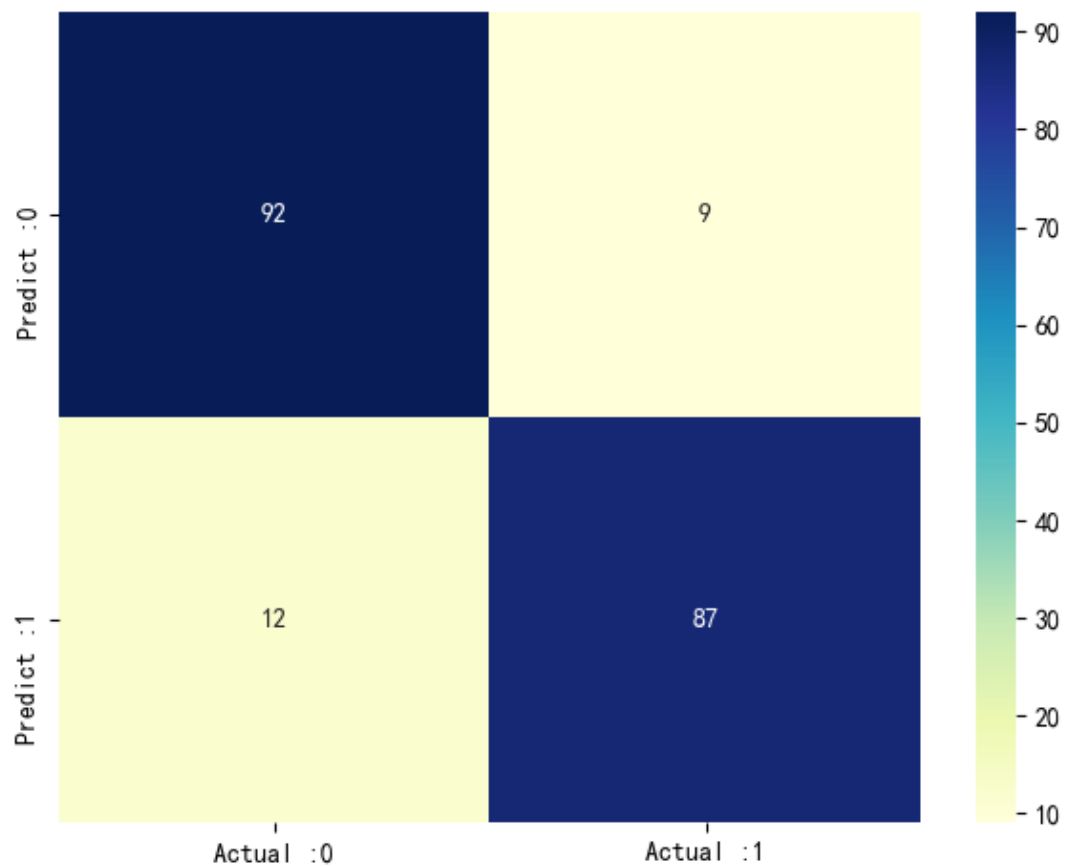
从上图可以看出，训练集和测试集分值相当，无过拟合现象。

7.3 分类报告

	precision	recall	f1-score	support
0	0.84	0.94	0.89	101
1	0.93	0.82	0.87	99
accuracy			0.88	200
macro avg	0.89	0.88	0.88	200
weighted avg	0.89	0.88	0.88	200

从上图可以看出，分类为 0 的 F1 分值为 0.89；分类为 1 的 F1 分值为 0.87。

7.4 混淆矩阵



从上图可以看出，实际为 0 预测不为 0 的 有 12 个样本；实际为 1 预测不为 1 的 有 9 个样本，整体预测准确率还是可以接受的。

8. 结论与展望

综上所述，本文采用了 ISSA 改进的麻雀搜索算法寻找支持向量机 SVC 算法的最优参数值来构建分类模型，最终证明了我们提出的模型效果良好。此模型可用于日常产品的建模工作。